Soluciones C · Segundo parcial

Dificultad muy alta Resolución por incisos

Ejercicio 1

a. Subespacios. Denotemos por $L_U(x,y,z,w) = x + y - z + w$ y $L_V(x,y,z,w) = x - y + z - 3w$ las expresiones que definen los conjuntos. Las dos se anulan en el vector cero. Al tomar $u = (x_1, y_1, z_1, w_1)$ y $v = (x_2, y_2, z_2, w_2)$, podemos agrupar los términos de $L_U(u+v)$ por vector.

$$\begin{aligned} L_U(u+v) &= (x_1 + y_1 - z_1 + w_1) \\ &\quad + (x_2 + y_2 - z_2 + w_2) \\ &= L_U(u) + L_U(v). \end{aligned}$$

La misma agrupación da $L_V(u+v) = L_V(u) + L_V(v)$. Al sacar factor común en las coordenadas de αu se obtiene $L(\alpha u) = \alpha L(u)$ para ambas expresiones. Por lo tanto, si $L(u) = L(v) = 0$, también $L(u+v) = L(\alpha u) = 0$. Así quedan verificadas ambas cerraduras en U y en V.

b. Intersección. Sumamos las dos ecuaciones y obtenemos $2x - 2w = 0$. Con $w = x$, la primera da $z = 2x + y$. Esas dos igualdades satisfacen también la segunda ecuación. Por tanto,

$$U \cap V = \{(x, y, 2x + y, x) : x, y \in \mathbb{R}\}.$$

c. Base y dimensión. La forma general es $x(1,0,2,1) + y(0,1,1,0)$, así que $b_1 = (1,0,2,1)$ y $b_2 = (0,1,1,0)$ generan la intersección. Si $\alpha b_1 + \beta b_2 = 0$, las dos primeras coordenadas dan $\alpha = \beta = 0$. La base ordenada (b_1, b_2) tiene dos elementos y $\dim(U \cap V) = 2$.

d. Pertenencia y coordenadas. Para q, ambas expresiones dan cero, así que pertenece a los dos subespacios y a su intersección. Además, $q = 2b_1 - b_2$, de modo que sus coordenadas son $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. Para r, $L_U(r) = -1 + 2 - 2 + 1 = 0$ y $L_V(r) = -1 - 2 + 2 - 3 = -4$. Entre los conjuntos pedidos, r pertenece únicamente a U.

Ejercicio 2

a. Generadores. Para $p = a + bx + cx^2$, la condición $p(1) = 2p(0)$ equivale a $a = b + c$. Por eso cada elemento de S se escribe como $b(1 + x) + c(1 + x^2)$. Para cualesquiera $b, c \in \mathbb{R}$, esa combinación satisface la condición, así que $S = \text{gen}(1 + x, 1 + x^2)$. Los dos generadores son linealmente independientes, como se ve comparando los coeficientes de x y x^2.

b. Dependencia. Los tres polinomios satisfacen $a = b + c$, y al operar se obtiene $2p_1 - p_2 = p_3$. La relación $2p_1 - p_2 - p_3 = 0$ tiene coeficientes no todos nulos, por lo que los tres son linealmente dependientes.

c. Base. En una combinación $\alpha p_1 + \beta p_2 = 0$, las igualdades de coeficientes de x y x^2 son $\alpha + 2\beta = 0$ y $\alpha - \beta = 0$. De aquí se obtiene $\alpha = \beta = 0$. Como p_1, p_2 están en S y $\dim S = 2$ por el inciso a, forman una base de S. Por tanto, $\text{gen}(p_1, p_2, p_3) = S$.

d. Parámetro y coordenadas. La condición es $1 + 2t = (t - 1) + 4$, es decir, $t = 2$. Entonces $q_2 = 5 + x + 4x^2$. Para escribirlo como $\alpha p_1 + \beta p_2$, los coeficientes de x y x^2 dan

$$\alpha + 2\beta = 1, \qquad \alpha - \beta = 4.$$

Resulta $\alpha = 3$ y $\beta = -1$. El término independiente también coincide, $2 \cdot 3 - 1 = 5$, así que $[q_2]_B = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 3

a. De B a C. Al comparar los coeficientes de 1, x y x^2, obtenemos $b_1 = c_1 + 2c_2$, $b_2 = c_2 + c_3$ y $b_3 = c_1 + c_3$. Colocamos las coordenadas de b_1, b_2 y b_3 en C como columnas, en ese orden.

$$P_{B \to C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

b. De C a B. Si las coordenadas en B son (α, β, γ) y en C son (u, v, w), la matriz del inciso a) da $u = \alpha + \gamma$, $v = 2\alpha + \beta$ y $w = \beta + \gamma$. Despejamos

$$\alpha = \frac{u + v - w}{3}, \qquad \beta = \frac{-2u + v + 2w}{3}, \qquad \gamma = \frac{2u - v + w}{3}.$$

Obtenemos así la matriz inversa.

$$P_{C \to B} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

c. Coordenadas y reconstrucción. Usamos $[p]_B = P_{C \to B}[p]_C$ y reconstruimos el polinomio en ambas bases.

$$[p]_B = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ -2 \end{pmatrix},$$

$$p(x) = \tfrac{5}{3}b_1 - \tfrac{4}{3}b_2 - \tfrac{2}{3}b_3 = -1 + 3x,$$

$$p(x) = c_1 + 2c_2 - 2c_3 = -1 + 3x.$$

Ejercicio 4

a. Linealidad. Escribimos $s = x + y + z$, $a = (\lambda - 1)y$ y $b = (\lambda + 1)z$. La regla queda $T_\lambda(x, y, z) = (s + a, s + b, s + a + b)$. Para λ fijo, cada una de las expresiones s, a, b se distribuye sobre la suma de dos vectores y permite sacar un escalar común. Al sumar estas expresiones en cada componente se obtiene $T_\lambda(u + v) = T_\lambda(u) + T_\lambda(v)$ y $T_\lambda(\alpha u) = \alpha T_\lambda(u)$ para cualesquiera u, v y $\alpha \in \mathbb{R}$. Por eso T_λ es lineal.

b. Núcleo. Para una salida $(u, v, w) = (s + a, s + b, s + a + b)$, al restar y sumar las ecuaciones obtenemos

$$s = u + v - w, \qquad a = w - v, \qquad b = w - u.$$

Así, $T_\lambda(x, y, z) = 0$ equivale a $x + y + z = 0$, $(\lambda - 1)y = 0$ y $(\lambda + 1)z = 0$.

- Si $\lambda \notin \{-1, 1\}$, resulta $x = y = z = 0$. El núcleo es $\{0\}$ y su base es el conjunto vacío $\varnothing$.
- Si $\lambda = 1$, resulta $z = 0$ y $x = -y$. Una base del núcleo es $\{(-1, 1, 0)\}$.
- Si $\lambda = -1$, resulta $y = 0$ y $x = -z$. Una base del núcleo es $\{(-1, 0, 1)\}$.

c. Imagen, rango y nulidad. Para cualquier λ, cada salida tiene la forma

$$s(1, 1, 1) + a(1, 0, 1) + b(0, 1, 1).$$

En el caso $\lambda \notin \{-1, 1\}$, cualquier salida (u, v, w) es posible. Despejamos s, a, b como en b, elegimos $y = a/(\lambda - 1)$ y $z = b/(\lambda + 1)$, y tomamos $x = s - y - z$. La imagen es $\mathbb{R}^3$ y podemos tomar la base canónica. Su rango es 3 y la nulidad es 0.

Si $\lambda = 1$, se tiene $a = 0$, mientras que s y b pueden tomar cualquier valor de manera independiente. Dados s, b, basta tomar $z = b/2$, $y = 0$ y $x = s - z$. La imagen es el plano $w = v$, con base $\{(1, 1, 1), (0, 1, 1)\}$.

Si $\lambda = -1$, se tiene $b = 0$, mientras que s y a son libres. Dados s, a, basta tomar $y = -a/2$, $z = 0$ y $x = s - y$. La imagen es el plano $w = u$, con base $\{(1, 1, 1), (1, 0, 1)\}$. En cada caso singular, los dos generadores son no nulos y no son múltiplos, así que el rango es 2 y la nulidad es 1.

En los tres casos, $\dim\mathbb{R}^3 = 3 = \dim\mathrm{Nu}(T_\lambda) + \dim\mathrm{Im}(T_\lambda)$.

d. Pertenencia y preimágenes. La salida $(2, 3, 3)$ exige $s = 2$, $a = 0$ y $b = 1$, es decir,

$$x + y + z = 2, \qquad (\lambda - 1)y = 0, \qquad (\lambda + 1)z = 1.$$

Para $\lambda = -1$, la última igualdad es imposible. Para $\lambda \notin \{-1, 1\}$, la preimagen tiene un único vector,

$$\left(2 - \frac{1}{\lambda + 1},\ 0,\ \frac{1}{\lambda + 1}\right).$$

Para $\lambda = 1$, $z = 1/2$ y y es libre. Todos los vectores pedidos son

$$\left(\frac{3}{2} - t,\ t,\ \frac{1}{2}\right), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

Por tanto, $(2, 3, 3) \in \mathrm{Im}(T_\lambda)$ exactamente cuando $\lambda \neq -1$.

Fuentes

- El ejercicio 1 retoma la secuencia de demostrar, intersectar y hallar una base del parcial viejo. Las condiciones acopladas siguen el tipo de práctica de las unidades 07 y 08. Parcial viejo, ejercicio 1 · Guía de subespacios · Guía de combinaciones, ejercicios 40–50
- El ejercicio 2 toma como referencia la independencia en P_2 del parcial viejo y el trabajo con coeficientes de la clase. El ejercicio 3 aplica el cambio entre dos bases ordenadas de polinomios. Parcial viejo, ejercicio 2 · Diapositivas de bases y polinomios, pp. 21–22 · Clase del 15/10 · Consulta del 4/11
- El ejercicio 4 reúne los problemas de linealidad, núcleo, imagen y parámetros trabajados en la guía y en clase. Guía de transformaciones lineales · Clase del 21/10

Material de práctica basado en las guías del profesor y el parcial del 1.º cuatrimestre de 2026.